



UNIVERSIDADE ABERTA ISCED – UnISCED

Faculdade de Engenharia e Agricultura

Cursos de Licenciatura em Engenharia Informática

Trabalho de Campo

Disciplina: Introdução a Algoritmos e Programação

Tema: Sistema de Gestão da Biblioteca Municipal

Nome: Daniel Afonso Macuacua

Maputo, Setembro de 2026

Sumário

SISTEMA DE GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.....	4
1. INTRODUÇÃO	4
1.1. Contextualização	4
1.3. JUSTIFICATIVA	6
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	6
2.1. Sistemas de Informação	6
2.2. Sistemas de Gestão de Bibliotecas	6
2.3. Programação Orientada a Objectos	7
2.4. Linguagem Java	7
2.5. Arrays como Estrutura de Armazenamento	7
3. METODOLOGIA.....	8
3.1. Metodologia de Pesquisa.....	8
3.2. Metodologia de Desenvolvimento	8
4. REQUISITOS DO SISTEMA	8
4.1. Requisitos Funcionais	9
RF01 – Registo de livros	9
RF02 – Listagem de livros	9
RF03 – Pesquisa de livros	9
RF04 – Registo de utilizadores	9
RF05 – Empréstimo	9
RF06 – Devolução.....	9
RF07 – Histórico	10
RF08 – Estatísticas	10
5. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA.....	10
5.1. Classe Livro	10
5.2. Classe Utilizador	10
5.3. Classe Emprestimo	11
5.4. Classe Biblioteca	11
5.5. Classe Main.....	12
6. FUNCIONAMENTO DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES	13
6.1. Registo de Livro	13
6.2. Pesquisa de Livro	14

6.3. Registo de Utilizador.....	15
6.4. Empréstimo de Livro.....	16
6.5. Devolução de Livro.....	17
6.6. Histórico de Empréstimos	18
6.7. Estatísticas.....	19
7. TESTES DO SISTEMA	20
7.1. Dados e método de teste.....	21
7.2. Testes de funcionamento normal.....	21
7.3. Testes de validação e de recusa.....	21
7.4. Quadro-resumo dos testes	23
8. EXECUÇÃO DO SISTEMA.....	24
9. LIMITAÇÕES DO SISTEMA.....	25
10. CONCLUSÃO	25
11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26
12. LINK DO REPOSITÓRIO GITHUB.....	26

SISTEMA DE GESTÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

1. INTRODUÇÃO

1.1.Contextualização

As bibliotecas desempenham um papel importante na disponibilização e organização de recursos bibliográficos para estudantes, investigadores e para a comunidade em geral. Para que os seus serviços sejam prestados de forma organizada, é necessário manter informações sobre os livros existentes, os utilizadores e os movimentos de empréstimos e devoluções.

A gestão eficiente de uma biblioteca exige o controlo adequado das informações relacionadas com os livros, utilizadores e empréstimos. Em bibliotecas que realizam estes processos de forma manual, podem surgir dificuldades no registo, consulta e acompanhamento dos livros disponíveis, bem como no controlo dos empréstimos e devoluções.

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, sistemas informáticos podem ser utilizados para apoiar estas actividades, permitindo organizar e processar informações de forma mais estruturada. A informatização destes processos permite estruturar as informações e facilitar determinadas operações de consulta e gestão. Mesmo um sistema simples pode reduzir a necessidade de efectuar determinados registos manualmente e facilitar a identificação da disponibilidade dos livros.

Neste contexto, foi desenvolvido o ****Sistema de Gestão da Biblioteca Municipal****, uma aplicação de consola desenvolvida na linguagem de programação Java. O sistema foi concebido para realizar operações básicas de gestão de uma biblioteca, nomeadamente o registo e consulta de livros, registo de utilizadores, realização de empréstimos, registo de devoluções e apresentação de estatísticas relacionadas com os empréstimos.

Neste projecto, foi desenvolvido um sistema simples destinado a representar algumas das principais operações de uma biblioteca municipal. O sistema utiliza uma interface baseada em consola, através da qual o utilizador pode seleccionar diferentes operações através de um menu.

O projecto foi desenvolvido em Java e utiliza conceitos de programação orientada a objectos. As entidades principais do sistema são representadas por classes específicas, permitindo separar as responsabilidades e organizar melhor o código.

Para efeitos deste projecto académico, os dados são armazenados temporariamente em memória através de arrays, funcionando como uma simulação de uma base de dados. Esta abordagem permite demonstrar a utilização de estruturas de dados, programação orientada a objectos, estruturas de controlo e organização modular do código.

O projecto é acompanhado por documentação técnica e pelo código-fonte completo disponibilizado num repositório público do GitHub.

1.2.PROBLEMA DE PESQUISA

A gestão manual de livros, utilizadores e empréstimos pode dificultar a organização e consulta das informações existentes numa biblioteca. A ausência de um sistema informatizado simples pode tornar o acompanhamento da disponibilidade dos livros e do histórico de empréstimos menos estruturado.

Diante deste contexto, coloca-se a seguinte questão:

Como desenvolver um sistema informático simples, utilizando Java e estruturas de dados em memória, capaz de apoiar a gestão de livros, utilizadores, empréstimos, devoluções e estatísticas de uma biblioteca municipal?

1.3. Objectivos

1.3.1. Objectivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão de uma biblioteca municipal utilizando a linguagem Java, capaz de gerir livros, utilizadores, empréstimos, devoluções e apresentar estatísticas básicas.

1.3.2. Objectivos Específicos

- Desenvolver uma funcionalidade para registar livros;
- Permitir a consulta dos livros registados;
- Implementar a pesquisa de livros por título e autor;
- Desenvolver uma funcionalidade para registar utilizadores;
- Implementar o processo de empréstimo de livros;
- Implementar o processo de devolução de livros;
- Manter o histórico dos empréstimos realizados;
- Controlar a quantidade disponível de cada livro;
- Identificar o livro mais emprestado;
- Apresentar estatísticas básicas sobre os empréstimos;
- Aplicar conceitos de programação orientada a objectos;
- Organizar e disponibilizar o código-fonte através de um repositório público no GitHub.

1.3.JUSTIFICATIVA

A escolha deste projecto justifica-se pela importância da aplicação prática dos conhecimentos de programação na resolução de problemas relacionados com a organização e gestão de informação.

O desenvolvimento do sistema permite aplicar conhecimentos de programação orientada a objectos, arrays, estruturas condicionais, ciclos, métodos, validação de dados e manipulação de datas.

Do ponto de vista académico, o projecto permite demonstrar a capacidade de transformar requisitos funcionais numa aplicação informática executável.

A utilização de Java permite ainda desenvolver uma solução estruturada e modular, enquanto o armazenamento em arrays permite simular uma base de dados sem depender de sistemas externos de gestão de bases de dados.

A disponibilização do projecto através do GitHub facilita a avaliação do código-fonte e permite demonstrar a organização dos ficheiros e da documentação do projecto.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Sistemas de Informação

Um sistema de informação pode ser entendido como um conjunto organizado de elementos utilizados para recolher, processar, armazenar e disponibilizar informação para apoiar determinadas actividades.

No contexto de uma biblioteca, um sistema de informação pode ser utilizado para organizar dados relativos aos livros, utilizadores e operações realizadas.

O sistema desenvolvido neste projecto representa uma aplicação simplificada desse conceito, uma vez que recebe dados através do utilizador, processa essas informações e apresenta resultados através da consola.

2.2. Sistemas de Gestão de Bibliotecas

Um sistema de gestão de biblioteca é uma aplicação destinada a apoiar actividades relacionadas com a organização dos recursos bibliográficos e dos utilizadores.

Entre as operações que podem ser encontradas neste tipo de sistema estão o registo e consulta de livros, gestão de utilizadores e controlo de empréstimos e devoluções.

No presente projecto, foram implementadas algumas destas operações, mantendo-se uma abordagem simplificada adequada aos objectivos académicos da aplicação.

2.3. Programação Orientada a Objectos

A programação orientada a objectos é um paradigma de programação baseado na representação de entidades através de objectos e classes.

Segundo Deitel e Deitel (2017), a programação orientada a objectos permite estruturar aplicações através de classes que agrupam dados e comportamentos relacionados.

No presente projecto, foram utilizadas diferentes classes para representar os principais elementos do sistema:

- Livro;
- Utilizador;
- Empréstimo;
- Biblioteca;
- Main.

Esta organização permite separar as responsabilidades de cada componente do sistema.

2.4. Linguagem Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objectos utilizada no desenvolvimento de diferentes tipos de aplicações.

De acordo com Bloch (2018), Java fornece mecanismos e recursos que permitem desenvolver aplicações estruturadas e reutilizáveis.

Neste projecto, Java foi escolhida por permitir implementar os conceitos necessários para o desenvolvimento da aplicação, incluindo classes, objectos, métodos, arrays, estruturas condicionais, ciclos e manipulação de datas.

2.5. Arrays como Estrutura de Armazenamento

Arrays são estruturas utilizadas para armazenar vários elementos do mesmo tipo.

Neste projecto, foram utilizados arrays para simular o armazenamento dos dados. Por exemplo, a aplicação possui estruturas destinadas a armazenar livros, utilizadores e empréstimos.

Esta abordagem permite implementar uma pequena base de dados em memória sem utilizar uma base de dados externa.

Entretanto, os dados armazenados desta forma são temporários e são perdidos quando o programa é encerrado.

3. METODOLOGIA

3.1. Metodologia de Pesquisa

Para a elaboração do projecto foi utilizada a **pesquisa bibliográfica e documental**, baseada na consulta de livros, materiais académicos e documentação relacionada com programação Java, programação orientada a objectos e desenvolvimento de sistemas.

Esta metodologia permitiu obter fundamentos teóricos necessários para compreender os conceitos aplicados no desenvolvimento da solução.

3.2. Metodologia de Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do software foi adoptado um **modelo incremental**.

O modelo incremental caracteriza-se pelo desenvolvimento do sistema em pequenas partes ou incrementos. Cada incremento acrescenta novas funcionalidades ao sistema até alcançar a solução final.

Esta metodologia foi escolhida porque permite desenvolver e testar progressivamente as funcionalidades da aplicação.

O desenvolvimento foi organizado aproximadamente nas seguintes etapas:

1. Identificação dos requisitos;
2. Definição das entidades do sistema;
3. Desenvolvimento da classe Livro;
4. Desenvolvimento da classe Utilizador;
5. Desenvolvimento da classe Emprestimo;
6. Desenvolvimento da classe Biblioteca;
7. Desenvolvimento do menu principal;
8. Integração das funcionalidades;
9. Testes da aplicação;
10. Organização do código e documentação no GitHub.

4. REQUISITOS DO SISTEMA

4.1. Requisitos Funcionais

O sistema deve permitir:

RF01 – Registo de livros

O utilizador deve poder registar um livro fornecendo:

- ID;
- título;
- autor;
- ano de publicação;
- quantidade disponível.

RF02 – Listagem de livros

O sistema deve apresentar os livros registados e as respectivas informações.

RF03 – Pesquisa de livros

O sistema deve permitir pesquisar livros através:

- do título;
- do autor.

RF04 – Registo de utilizadores

O sistema deve permitir registar utilizadores através de:

- ID;
- nome;
- contacto.

RF05 – Empréstimo

O sistema deve permitir efectuar um empréstimo quando:

- o livro existe;
- o utilizador existe;
- existe pelo menos um exemplar disponível;
- o utilizador não possui um empréstimo activo do mesmo livro.

RF06 – Devolução

O sistema deve permitir efectuar a devolução de um livro através do identificador do empréstimo.

RF07 – Histórico

O sistema deve apresentar o histórico dos empréstimos realizados.

RF08 – Estatísticas

O sistema deve apresentar estatísticas básicas, incluindo o livro mais emprestado e o total de livros solicitados.

5. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

5.1. Classe Livro

A classe Livro representa os livros existentes na biblioteca.

Os principais atributos são:

id
titulo
autor
anoPublicacao
quantidadeDisponivel
totalEmprestimos

O atributo quantidadeDisponivel permite controlar a quantidade de exemplares que podem ser emprestados.

O atributo totalEmprestimos permite contabilizar o número de vezes que determinado livro foi emprestado.

5.2. Classe Utilizador

A classe Utilizador representa as pessoas registadas no sistema.

Os seus principais atributos são:

id
nome
contacto

Cada utilizador possui um identificador próprio que é utilizado durante o processo de empréstimo.

5.3. Classe Emprestimo

A classe Emprestimo representa uma operação de empréstimo.

Os principais atributos são:

id
idLivro
idUtilizador
dataEmprestimo
dataDevolucao
estado

A data do empréstimo é registada no momento em que a operação é realizada.

Quando o livro é devolvido, o sistema regista a data de devolução e altera o estado do empréstimo.

5.4. Classe Biblioteca

A classe Biblioteca funciona como o principal componente de gestão do sistema.

É responsável por controlar:

- livros;
- utilizadores;
- empréstimos;
- pesquisas;
- devoluções;
- histórico;
- estatísticas.

A classe utiliza arrays para armazenar temporariamente os dados.

Foram definidos limites de armazenamento para os elementos do sistema:

100 livros
100 utilizadores
500 empréstimos

Estes limites fazem parte da implementação da versão académica do sistema.

5.5. Classe Main

A classe Main é responsável por iniciar a aplicação.

Quando o programa é executado, é apresentado um menu principal:

```
=====
SISTEMA DE GESTÃO DA BIBLIOTECA
=====
```

1. Registrar Livro
2. Listar Livros
3. Pesquisar Livro
4. Registrar Utilizador
5. Listar Utilizadores
6. Efectuar Empréstimo
7. Efectuar Devolução
8. Consultar Histórico
9. Estatísticas
0. Sair

O utilizador selecciona a operação desejada através da introdução do respectivo número.

A Figura 1 apresenta o menu principal do sistema em execução, com as nove funcionalidades numeradas e a opção 0 para sair. O programa fica a aguardar que o utilizador introduza a opção pretendida.

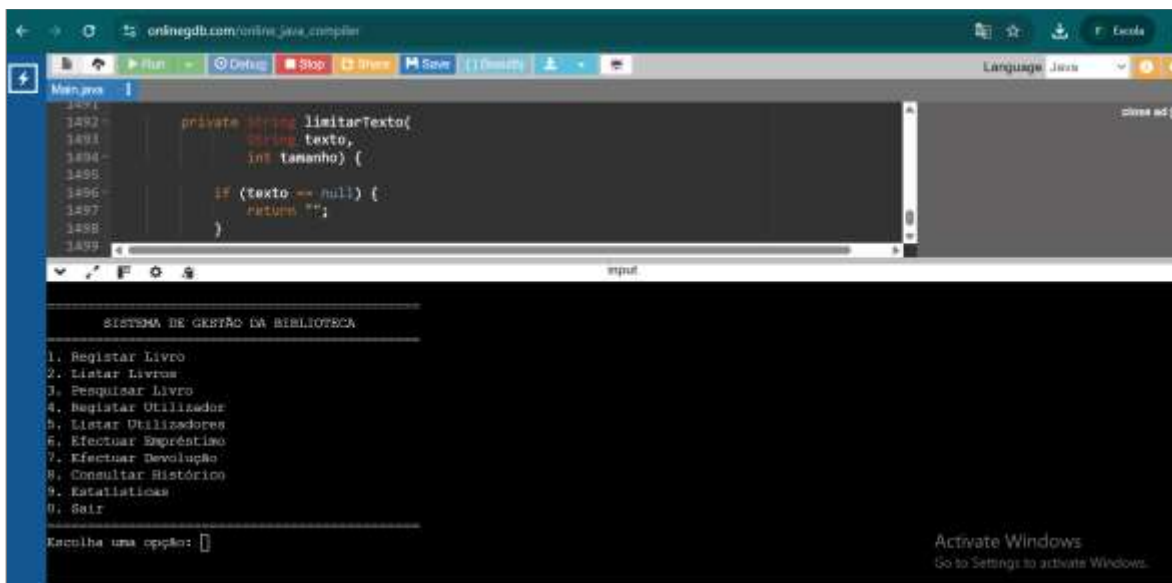


Figura 1 – Menu principal do sistema

6. FUNCIONAMENTO DAS PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

6.1. Registo de Livro

Para registar um livro, o sistema solicita:

1. ID do livro;
2. título;
3. autor;
4. ano de publicação;
5. quantidade de exemplares.

Após a introdução dos dados, o sistema verifica se o identificador já existe e, caso esteja disponível, adiciona o livro à estrutura de armazenamento.

A Figura 2 mostra o registo de um livro. Ao introduzir um ID inválido (abc), o sistema apresenta uma mensagem de erro e volta a pedir o dado. Com um ID válido, são solicitados o título, o autor, o ano de publicação e a quantidade disponível, e o sistema confirma o registo com a mensagem “Livro registado com sucesso!”.

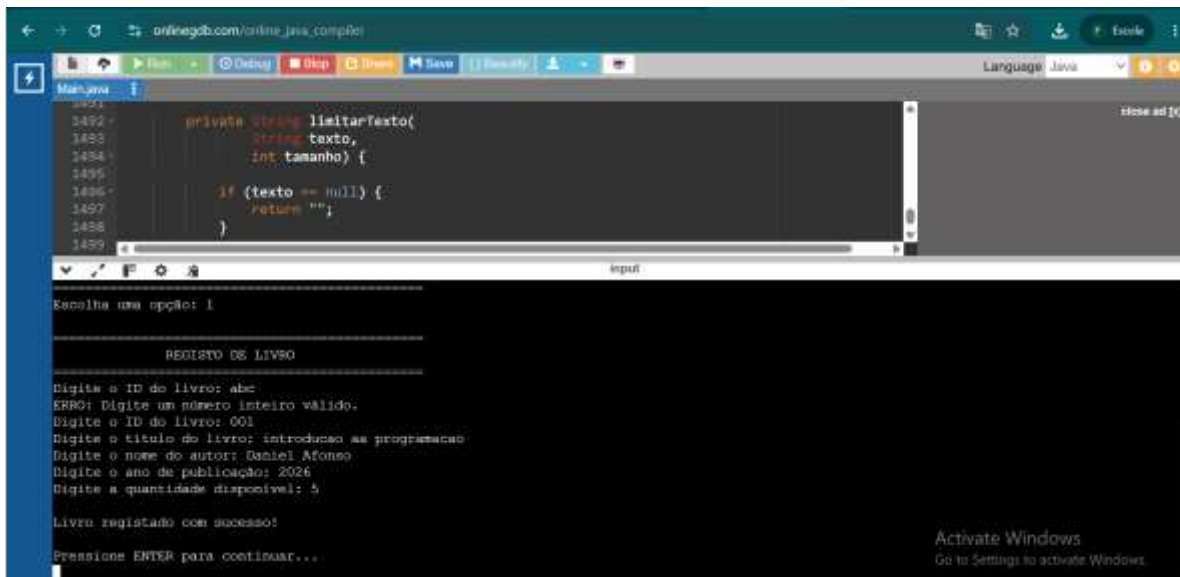
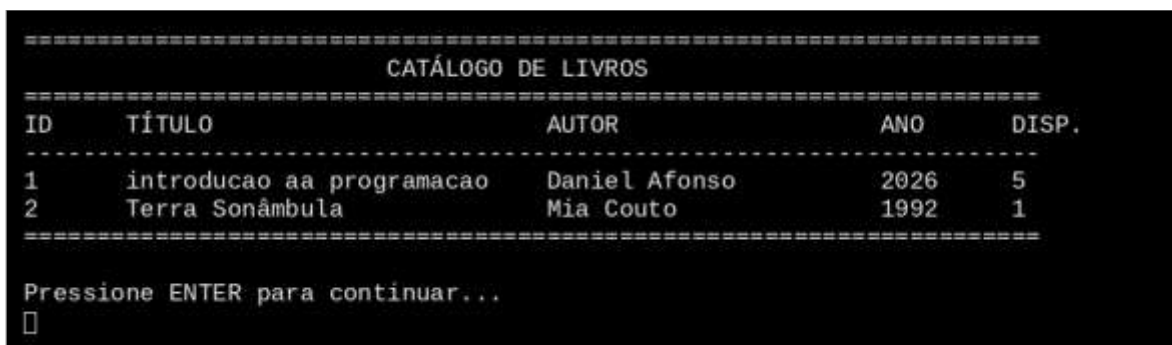


Figura 2 – Registo de livro, com validação do ID

Depois de registados dois livros (“introducao aa programacao” e “Terra Sonâmbula”), a opção 2 apresenta o catálogo em tabela, com o ID, o título, o autor, o ano de publicação e a quantidade disponível (coluna DISP.), como mostra a Figura 3.



```
=====
CATÁLOGO DE LIVROS
=====
ID      TÍTULO                AUTOR            ANO      DISP.
-----
1       introducao aa programacao  Daniel Afonso    2026    5
2       Terra Sonâmbula          Mia Couto        1992    1
=====

Pressione ENTER para continuar...
█
```

ID	TÍTULO	AUTOR	ANO	DISP.
1	introducao aa programacao	Daniel Afonso	2026	5
2	Terra Sonâmbula	Mia Couto	1992	1

Figura 3 – Listagem de livros

6.2. Pesquisa de Livro

A pesquisa permite localizar livros através do título ou do autor.

Esta funcionalidade facilita a consulta do catálogo e permite ao utilizador localizar rapidamente determinado livro.

A Figura 4 apresenta três pesquisas: por título com o texto “terra”, por autor com o texto “daniel” e por título com o texto “xyz”. A pesquisa aceita texto parcial e não distingue

maiúsculas de minúsculas, pelo que as duas primeiras encontram o livro correspondente. Na terceira, sem correspondência, o sistema apresenta a mensagem “Nenhum livro encontrado.”.

```
=====
                        PESQUISAR LIVRO
=====
1. Pesquisar por título
2. Pesquisar por autor
0. Voltar
=====
Escolha uma opção: 1
Digite o título ou parte do título: terra

===== RESULTADOS =====
ID: 2 | Título: Terra Sonâmbula | Autor: Mia Couto | Ano: 1992 | Disponíveis: 1 | Empréstimos: 0
Pressione ENTER para continuar...

=====
                        PESQUISAR LIVRO
=====
1. Pesquisar por título
2. Pesquisar por autor
0. Voltar
=====
Escolha uma opção: 2
Digite o autor ou parte do nome: daniel

===== RESULTADOS =====
ID: 1 | Título: introducao aa programacao | Autor: Daniel Afonso | Ano: 2026 | Disponíveis: 5 | Empréstimos: 0
Pressione ENTER para continuar...

=====
                        PESQUISAR LIVRO
=====
1. Pesquisar por título
2. Pesquisar por autor
0. Voltar
=====
Escolha uma opção: 1
Digite o título ou parte do título: xyz

===== RESULTADOS =====
Nenhum livro encontrado.
Pressione ENTER para continuar...
□
```

Figura 4 – Pesquisa de livros por título e por autor (menu principal omitido entre as operações)

6.3. Registo de Utilizador

O sistema solicita o identificador, nome e contacto do utilizador.

Após o preenchimento das informações, o utilizador é armazenado no sistema.

A Figura 5 mostra o registo de um utilizador. O ID inválido (F01) é recusado com uma mensagem de erro e o sistema volta a pedir o valor. Com um ID numérico válido, são

solicitados o nome e o contacto, e o sistema confirma o registo com a mensagem “Utilizador registado com sucesso!”.

```
=====
                        REGISTO DE UTILIZADOR
=====
Digite o ID do utilizador: F01
ERRO: Digite um número inteiro válido.
Digite o ID do utilizador: 100
Digite o nome do utilizador: Daniel Macuacua
Digite o contacto do utilizador: 84349360908

Utilizador registado com sucesso!

Pressione ENTER para continuar...
█
```

Figura 5 – Registo de utilizador, com validação do ID

A Figura 6 mostra a listagem de utilizadores (opção 5), com o ID, o nome e o contacto de cada utilizador registado.

```
=====
                        LISTA DE UTILIZADORES
=====
ID: 100 | Nome: Daniel Macuacua | Contacto: 84349360908
ID: 101 | Nome: João Manuel | Contacto: 841234567
=====

Pressione ENTER para continuar...
█
```

Figura 6 – Listagem de utilizadores

6.4. Empréstimo de Livro

Para efectuar um empréstimo, o sistema solicita o ID do livro e o ID do utilizador.

Antes de concluir a operação, o sistema verifica:

1. Se o livro existe;
2. Se o utilizador existe;
3. Se existe exemplar disponível;
4. Se o utilizador não possui outro empréstimo activo do mesmo livro.

Se todas as condições forem satisfeitas, a quantidade disponível do livro é reduzida em uma unidade e o número de empréstimos do livro é incrementado.

A Figura 7 mostra o empréstimo do livro 1 ao utilizador 100 (Daniel Macuacua). O sistema gera o ID do empréstimo (1), regista a data e apresenta a quantidade disponível já reduzida de 5 para 4 exemplares.

```
=====
                        EFECTUAR EMPRÉSTIMO
=====
Digite o ID do livro: 1
Digite o ID do utilizador: 100

=====
                        EMPRÉSTIMO REALIZADO COM SUCESSO
=====
ID do empréstimo: 1
Livro: introducao aa programacao
Utilizador: Daniel Macuacua
Data: 20/09/2026
Quantidade disponível: 4
=====

Pressione ENTER para continuar...
█
```

Figura 7 – Empréstimo de livro realizado com sucesso

6.5. Devolução de Livro

Para efectuar uma devolução, o utilizador informa o identificador do empréstimo.

O sistema verifica se o empréstimo está activo.

Quando a devolução é realizada:

- o estado do empréstimo é actualizado;
- a data de devolução é registada;
- a quantidade disponível do livro é incrementada.

A Figura 8 mostra a devolução do empréstimo 1, identificado pelo seu ID. O sistema registra a data de devolução e a quantidade disponível do livro volta de 4 para 5 exemplares.

```
=====
                        EFECTUAR DEVOLUÇÃO
=====
Digite o ID do empréstimo: 1

=====
                        DEVOLUÇÃO REALIZADA COM SUCESSO
=====
ID do empréstimo: 1
Livro: introducao aa programacao
Data da devolução: 20/09/2026
Quantidade disponível: 5
=====

Pressione ENTER para continuar...
█
```

Figura 8 – Devolução de livro realizada com sucesso

6.6. Histórico de Empréstimos

A opção de histórico apresenta os empréstimos realizados no sistema.

São apresentadas informações como:

- ID do empréstimo;
- ID do livro;
- ID do utilizador;
- data do empréstimo;
- data da devolução;
- estado do empréstimo.

A Figura 9 apresenta o histórico com três empréstimos: o empréstimo 1, já devolvido (com data de devolução), e os empréstimos 2 e 3, ainda activos (com “-” na data de devolução).

```
=====
                        HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMOS
=====
ID Empréstimo: 1
Livro: introducao aa programacao
Utilizador: Daniel Macuacua
Data do empréstimo: 20/09/2026
Data da devolução: 20/09/2026
Estado: DEVOLVIDO
-----
ID Empréstimo: 2
Livro: Terra Sonâmbula
Utilizador: João Manuel
Data do empréstimo: 20/09/2026
Data da devolução: -
Estado: EMPRESTADO
-----
ID Empréstimo: 3
Livro: introducao aa programacao
Utilizador: João Manuel
Data do empréstimo: 20/09/2026
Data da devolução: -
Estado: EMPRESTADO
-----
=====

Pressione ENTER para continuar...
□
```

Figura 9 – Histórico de empréstimos

6.7. Estatísticas

A opção de estatísticas permite obter informações resumidas sobre a utilização da biblioteca.

Entre as informações apresentadas estão:

- número total de livros registados;
- número total de utilizadores;
- número de empréstimos realizados;
- total de exemplares actualmente disponíveis;
- livro mais emprestado.

Estas informações permitem observar alguns indicadores básicos do funcionamento do sistema.

A Figura 10 apresenta as estatísticas após três empréstimos e uma devolução: 2 títulos registados, 4 exemplares actualmente disponíveis, 2 utilizadores, 3 empréstimos realizados e 2 empréstimos activos. O livro mais emprestado é “introducao aa programacao”, com 2 empréstimos.

```
=====
                        ESTATÍSTICAS
=====
Total de títulos registados: 2
Total de exemplares actualmente disponíveis: 4
Total de utilizadores registados: 2
Total de empréstimos realizados: 3
Empréstimos actualmente activos: 2

LIVRO MAIS EMPRESTADO
Título: introducao aa programacao
Autor: Daniel Afonso
Número de empréstimos: 2
=====

Pressione ENTER para continuar...
□
```

Figura 10 – Estatísticas do sistema

7. TESTES DO SISTEMA

Após o desenvolvimento das funcionalidades, foram realizados testes utilizando diferentes operações.

Um exemplo de teste consiste em registar um livro:

ID: 1
Título: Terra Sonâmbula
Autor: Mia Couto
Ano: 1992
Quantidade: 5

Em seguida, pode ser registado um utilizador:

ID: 1
Nome: João Manuel
Contacto: 841234567

Depois, pode ser realizado um empréstimo do livro ao utilizador.

A quantidade disponível passa de:

5

para:

4

Após a devolução, a quantidade disponível volta a:

5

Este teste permite verificar o funcionamento integrado do registo, empréstimo e devolução.

7.1. Dados e método de teste

O exemplo anterior ilustra o princípio do teste. Os testes efectivamente executados, apresentados a seguir, partiram da aplicação iniciada sem dados e seguiram um roteiro que percorre todas as funcionalidades do menu. Foi aplicado o teste de caixa-preta: para cada funcionalidade foram introduzidas entradas válidas e inválidas e o resultado apresentado no ecrã foi comparado com o resultado esperado, sem considerar a estrutura interna do código.

Foram utilizados os seguintes dados: livro 1 – “introducao aa programacao”, de Daniel Afonso (2026), com 5 exemplares; livro 2 – “Terra Sonâmbula”, de Mia Couto (1992), com 1 exemplar; utilizador 100 – Daniel Macuacua; utilizador 101 – João Manuel.

7.2. Testes de funcionamento normal

As Figuras 2 a 10 mostram as funcionalidades executadas com dados válidos: registo de livros e de utilizadores, listagens, pesquisas, empréstimo, devolução, histórico e estatísticas. Em cada caso, a quantidade disponível do livro variou como esperado: passou de 5 para 4 exemplares com o empréstimo (Figura 7) e voltou a 5 com a devolução (Figura 8).

7.3. Testes de validação e de recusa

Para verificar a fiabilidade do sistema foram também testadas operações que devem ser recusadas. A Figura 11 apresenta quatro tentativas de empréstimo inválidas: livro inexistente (ID 99), utilizador inexistente (ID 999), utilizador que já possui um exemplar do livro e livro sem exemplares disponíveis. Antes deste último teste, o único exemplar de “Terra Sonâmbula” foi emprestado ao utilizador 101 (empréstimo 2), para que o livro ficasse sem

exemplares. Em todos os casos o sistema apresentou uma mensagem de erro e a operação não foi realizada.

```
=====
                        EFECTUAR EMPRÉSTIMO
=====
Digite o ID do livro: 99
Digite o ID do utilizador: 100
ERRO: Livro não encontrado.

Pressione ENTER para continuar...

=====
                        EFECTUAR EMPRÉSTIMO
=====
Digite o ID do livro: 1
Digite o ID do utilizador: 999
ERRO: Utilizador não encontrado.

Pressione ENTER para continuar...

=====
                        EFECTUAR EMPRÉSTIMO
=====
Digite o ID do livro: 1
Digite o ID do utilizador: 100
ERRO: Este utilizador já possui este livro.

Pressione ENTER para continuar...

=====
                        EFECTUAR EMPRÉSTIMO
=====
Digite o ID do livro: 2
Digite o ID do utilizador: 100
ERRO: Não existem exemplares disponíveis.

Pressione ENTER para continuar...
□
```

Figura 11 – Testes de recusa de empréstimos (menu principal omitido entre as operações)

A Figura 12 apresenta a tentativa de devolver um empréstimo já devolvido, a tentativa de devolver um empréstimo inexistente e o registo de um livro com um ID já existente. As

entradas de tipo inválido (por exemplo, “abc” num campo numérico ou “F01” num ID) foram testadas nas Figuras 2 e 5.

```
=====
                        EFECTUAR DEVOLUÇÃO
=====
Digite o ID do empréstimo: 1
ERRO: Este empréstimo já foi devolvido.

Pressione ENTER para continuar...

=====
                        EFECTUAR DEVOLUÇÃO
=====
Digite o ID do empréstimo: 99
ERRO: Empréstimo não encontrado.

Pressione ENTER para continuar...

=====
                        REGISTO DE LIVRO
=====
Digite o ID do livro: 1
Digite o título do livro: Outro livro
Digite o nome do autor: Outro autor
Digite o ano de publicação: 2000
Digite a quantidade disponível: 1
ERRO: Já existe um livro com esse ID.

Pressione ENTER para continuar...
□
```

Figura 12 – Testes de recusa de devolução e de ID de livro duplicado (menu principal omitido entre as operações)

7.4. Quadro-resumo dos testes

O Quadro 1 resume os testes realizados e o resultado obtido em cada um.

Quadro 1 – Resumo dos testes realizados

N.º	Teste realizado	Resultado esperado	Resultado obtido
T01	Registrar livro com ID inválido (abc)	Mensagem de erro e nova pergunta	Conforme o esperado (Fig. 2)
T02	Registrar livro com dados válidos	Confirmação do registo	Conforme o esperado (Fig. 2)
T03	Listar livros	Catálogo em tabela, com a quantidade disponível	Conforme o esperado (Fig. 3)
T04	Pesquisar por título (“terra”)	Livro “Terra Sonâmbula” encontrado	Conforme o esperado (Fig. 4)

N.º	Teste realizado	Resultado esperado	Resultado obtido
T05	Pesquisar por autor (“daniel”)	Livro de Daniel Afonso encontrado	Conforme o esperado (Fig. 4)
T06	Pesquisar sem correspondência (“xyz”)	Mensagem “Nenhum livro encontrado.”	Conforme o esperado (Fig. 4)
T07	Registar utilizador com ID inválido (F01)	Mensagem de erro e nova pergunta	Conforme o esperado (Fig. 5)
T08	Registar utilizador com dados válidos	Confirmação do registo	Conforme o esperado (Fig. 5)
T09	Listar utilizadores	Utilizadores com ID, nome e contacto	Conforme o esperado (Fig. 6)
T10	Empréstimo válido (livro 1, utilizador 100)	ID do empréstimo gerado; quantidade de 5 para 4	Conforme o esperado (Fig. 7)
T11	Empréstimo de livro inexistente (ID 99)	Mensagem “Livro não encontrado.”	Conforme o esperado (Fig. 11)
T12	Empréstimo a utilizador inexistente (ID 999)	Mensagem “Utilizador não encontrado.”	Conforme o esperado (Fig. 11)
T13	Empréstimo do mesmo livro ao mesmo utilizador	Mensagem “Este utilizador já possui este livro.”	Conforme o esperado (Fig. 11)
T14	Empréstimo de livro sem exemplares	Mensagem “Não existem exemplares disponíveis.”	Conforme o esperado (Fig. 11)
T15	Devolução válida (empréstimo 1)	Empréstimo devolvido; quantidade de 4 para 5	Conforme o esperado (Fig. 8)
T16	Devolução repetida do mesmo empréstimo	Mensagem “Este empréstimo já foi devolvido.”	Conforme o esperado (Fig. 12)
T17	Devolução com ID de empréstimo inexistente (99)	Mensagem “Empréstimo não encontrado.”	Conforme o esperado (Fig. 12)
T18	Registar livro com ID já existente	Mensagem “Já existe um livro com esse ID.”	Conforme o esperado (Fig. 12)
T19	Consultar histórico	Empréstimos com datas e estado	Conforme o esperado (Fig. 9)
T20	Consultar estatísticas	Totais coerentes e livro mais emprestado	Conforme o esperado (Fig. 10)

Todos os testes executados apresentaram o resultado esperado, o que permite concluir que as funcionalidades do sistema (registo, consulta, empréstimo, devolução, histórico e estatísticas) funcionam de acordo com os requisitos definidos.

8. EXECUÇÃO DO SISTEMA

Para executar o projecto localmente é necessário possuir o Java Development Kit (JDK).

Depois de organizar os ficheiros na pasta src, a compilação pode ser realizada através do comando:

```
javac src/*.java
```

Após a compilação, o programa pode ser iniciado através:

```
java -cp src Main
```

Não são necessárias bibliotecas externas para executar a aplicação.

Durante a fase de desenvolvimento e testes, o código também pode ser executado através de compiladores Java online.

9. LIMITAÇÕES DO SISTEMA

Apesar de cumprir as funcionalidades propostas, o sistema apresenta algumas limitações decorrentes da sua finalidade académica.

A principal limitação é a utilização de arrays para armazenamento. Como os dados são mantidos apenas em memória, as informações são perdidas quando a aplicação é encerrada.

O sistema também utiliza uma interface de consola, não possuindo uma interface gráfica.

Outra limitação é a ausência de uma base de dados externa. Consequentemente, o sistema não foi concebido para suportar grandes volumes de informação ou utilização simultânea por vários utilizadores.

Estas limitações não impedem o cumprimento dos objectivos definidos para o projecto, uma vez que a aplicação foi desenvolvida como uma solução simples para demonstrar conceitos fundamentais de desenvolvimento de software.

10. CONCLUSÃO

O presente projecto teve como finalidade desenvolver um Sistema de Gestão da Biblioteca Municipal utilizando a linguagem Java.

Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos relacionados com programação orientada a objectos, utilização de classes e objectos, arrays, estruturas condicionais, métodos, validação de dados e manipulação de datas.

O sistema desenvolvido permite registar e consultar livros, registar utilizadores, realizar empréstimos, efectuar devoluções, consultar o histórico e apresentar estatísticas básicas.

A utilização de diferentes classes permitiu organizar o código de forma modular, separando as responsabilidades relacionadas com livros, utilizadores, empréstimos e gestão da biblioteca.

A utilização de arrays possibilitou a criação de uma estrutura simples de armazenamento em memória, adequada aos objectivos académicos do projecto.

Por outro lado, a organização do projecto no GitHub permite disponibilizar o código-fonte e a documentação de forma estruturada, facilitando a consulta, execução e avaliação do trabalho.

Conclui-se, portanto, que o projecto permitiu aplicar conhecimentos de programação na construção de uma solução informática simples para apoiar processos básicos de gestão de uma biblioteca municipal.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLOCH, Joshua. *Effective Java*. 3. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2018.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. *Java: How to Program*. 11. ed. Boston: Pearson, 2017.

HORSTMANN, Cay S. *Core Java Volume I—Fundamentals*. 11. ed. Boston: Pearson, 2019.

SOMMERVILLE, Ian. *Software Engineering*. 10. ed. Boston: Pearson, 2016.

12. LINK DO REPOSITÓRIO GITHUB

Repositório do projecto:

<https://github.com/dmacuacua4-star/Sistema-Gestao-Biblioteca-Municipal..>